

绝密★启用前

2020年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

本试卷分为第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分，共150分，考试用时120分钟。第I卷1至3页，第II卷4至6页。

答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利！

第I卷

注意事项：

1. 每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2. 本卷共9小题，每小题5分，共45分。

参考公式：

如果事件 A 与事件 B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

如果事件 A 与事件 B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。

球的表面积公式 $S = 4\pi R^2$ ，其中 R 表示球的半径。

一、选择题：在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

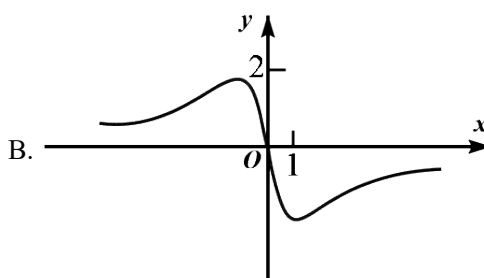
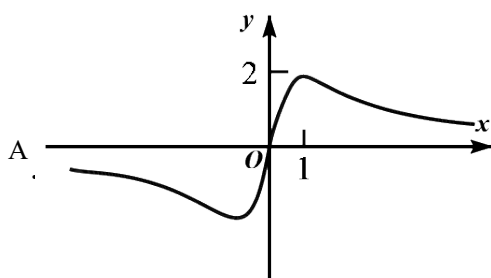
1. 设全集 $U = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 0, 1, 2\}$ ， $B = \{-3, 0, 2, 3\}$ ，则 $A \cap (\complement_U B) = ()$

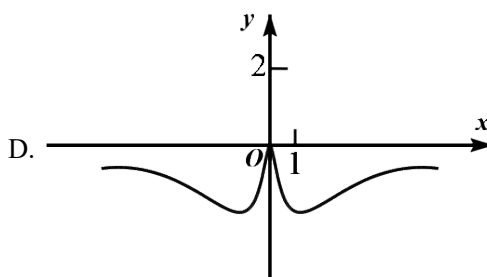
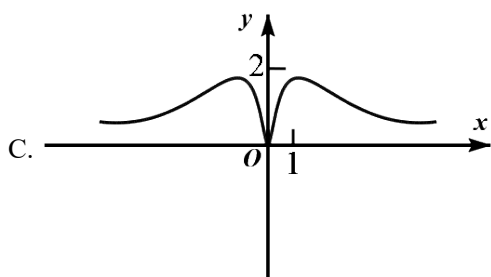
- A. $\{-3, 3\}$ B. $\{0, 2\}$ C. $\{-1, 1\}$ D. $\{-3, -2, -1, 1, 3\}$

2. 设 $a \in \mathbf{R}$ ，则“ $a > 1$ ”是“ $a^2 > a$ ”的 $()$

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

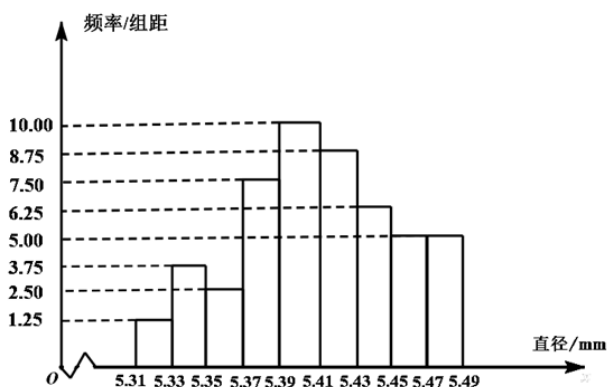
3. 函数 $y = \frac{4x}{x^2 + 1}$ 的图象大致为 $()$





4. 从一批零件中抽取80个，测量其直径（单位：mm），将所得数据分为9组：

$[5.31, 5.33), [5.33, 5.35), \dots, [5.45, 5.47], [5.47, 5.49]$ ，并整理得到如下频率分布直方图，则在被抽取的零件中，直径落在区间 $[5.43, 5.47)$ 内的个数为（ ）



- A. 10 B. 18 C. 20 D. 36

5. 若棱长为 $2\sqrt{3}$ 的正方体的顶点都在同一球面上，则该球的表面积为（ ）

- A. 12π B. 24π C. 36π D. 144π

6. 设 $a = 3^{0.7}$ ， $b = \left(\frac{1}{3}\right)^{-0.8}$ ， $c = \log_{0.7} 0.8$ ，则 a, b, c 的大小关系为（ ）

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

7. 设双曲线 C 的方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ ，过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点和点 $(0, b)$ 的直线为 l 。若 C 的一条渐近线与 l 平行，另一条渐近线与 l 垂直，则双曲线 C 的方程为（ ）

- A. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$ B. $x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ D. $x^2 - y^2 = 1$

8. 已知函数 $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ 。给出下列结论：

① $f(x)$ 的最小正周期为 2π ；

② $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 的最大值；

③把函数 $y = \sin x$ 的图象上所有点向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，可得到函数 $y = f(x)$ 的图象.

其中所有正确结论的序号是

A. ①

B. ①③

C. ②③

D. ①②③

9. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$ 若函数 $g(x) = f(x) - |kx^2 - 2x|$ ($k \in \mathbf{R}$) 恰有4个零点，则 k 的取值范围

是 ()

A. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

B. $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (0, 2\sqrt{2})$

C. $(-\infty, 0) \cup (0, 2\sqrt{2})$

D. $(-\infty, 0) \cup (2\sqrt{2}, +\infty)$

绝密★启用前

2020年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

第II卷

注意事项：

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

2. 本卷共11小题，共105分.

二、填空题：本大题共6小题，每小题5分，共30分. 试题中包含两个空的，答对1个的给3分，全部答对的给5分.

10. i 是虚数单位，复数 $\frac{8-i}{2+i} =$ _____.

11. 在 $\left(x + \frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中， x^2 的系数是_____.

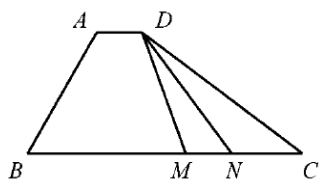
12. 已知直线 $x - \sqrt{3}y + 8 = 0$ 和圆 $x^2 + y^2 = r^2$ ($r > 0$) 相交于 A, B 两点. 若 $|AB| = 6$ ，则 r 的值为_____.

13. 已知甲、乙两球落入盒子的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{3}$. 假定两球是否落入盒子互不影响，则甲、乙两球都落入盒子的概率为_____；甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为_____.

14. 已知 $a > 0$ ， $b > 0$ ，且 $ab = 1$ ，则 $\frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} + \frac{8}{a+b}$ 的最小值为_____.

15. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $\angle B = 60^\circ$ ， $AB = 3$ ， $BC = 6$ ，且 $\overrightarrow{AD} = \lambda \overrightarrow{BC}$ ， $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -\frac{3}{2}$ ，则实

数 λ 的值为_____，若 M, N 是线段 BC 上的动点，且 $|\overrightarrow{MN}|=1$ ，则 $\overrightarrow{DM} \cdot \overrightarrow{DN}$ 的最小值为_____。



三、解答题：本大题共5小题，共75分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤．

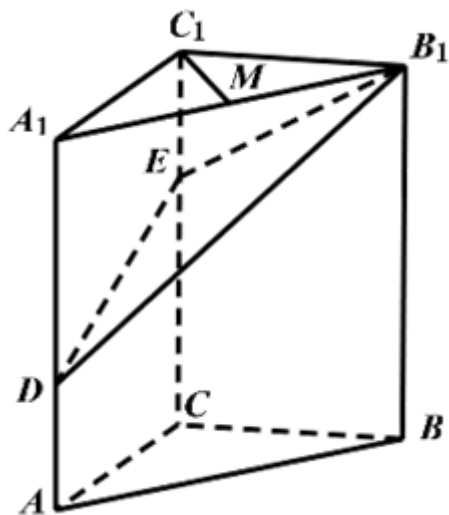
16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ．已知 $a = 2\sqrt{2}, b = 5, c = \sqrt{13}$ ．

(I) 求角 C 的大小；

(II) 求 $\sin A$ 的值；

(III) 求 $\sin\left(2A + \frac{\pi}{4}\right)$ 的值．

17. 如图，在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $CC_1 \perp$ 平面 ABC , $AC \perp BC$, $AC = BC = 2$, $CC_1 = 3$ ，点 D, E 分别在棱 AA_1 和棱 CC_1 上，且 $AD = 1$, $CE = 2$ ， M 为棱 A_1B_1 的中点．



(I) 求证： $C_1M \perp B_1D$ ；

(II) 求二面角 $B - B_1E - D$ 的正弦值；

(III) 求直线 AB 与平面 DB_1E 所成角的正弦值．

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的一个顶点为 $A(0, -3)$ ，右焦点为 F ，且 $|OA| = |OF|$ ，其中 O 为原点.

(I) 求椭圆的方程;

(II) 已知点 C 满足 $3\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OF}$ ，点 B 在椭圆上 (B 异于椭圆的顶点)，直线 AB 与以 C 为圆心的圆相切于点 P ，且 P 为线段 AB 的中点. 求直线 AB 的方程.

19. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列， $\{b_n\}$ 为等比数列， $a_1 = b_1 = 1, a_5 = 5(a_4 - a_3), b_5 = 4(b_4 - b_3)$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(II) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，求证： $S_n S_{n+2} < S_{n+1}^2 (n \in \mathbf{N}^*)$;

(III) 对任意的正整数 n ，设 $c_n = \begin{cases} \frac{(3a_n - 2)b_n}{a_n a_{n+2}}, & n \text{ 为奇数,} \\ \frac{a_{n-1}}{b_{n+1}}, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$ 求数列 $\{c_n\}$ 的前 $2n$ 项和.

20. 已知函数 $f(x) = x^3 + k \ln x (k \in \mathbf{R})$ ， $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数.

(I) 当 $k = 6$ 时，

(i) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(ii) 求函数 $g(x) = f(x) - f'(x) + \frac{9}{x}$ 的单调区间和极值;

(II) 当 $k \leq -3$ 时，求证：对任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$ ，且 $x_1 > x_2$ ，有

$$\frac{f'(x_1) + f'(x_2)}{2} > \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}.$$

